

Split 35 — Simulador SILTRA y envío de liquidaciones

Contexto

AulaNomina dispone actualmente de un módulo funcional de liquidaciones de Seguridad Social que permite:

- seleccionar una empresa;
- seleccionar un Código de Cuenta de Cotización;
- seleccionar un periodo;
- recuperar las nóminas correspondientes;
- calcular y agrupar bases y cuotas;
- detectar errores y advertencias;
- confirmar la liquidación;
- generar un fichero educativo;
- almacenar el fichero en el sistema común de comunicaciones;
- consultar y descargar los ficheros generados.

El siguiente paso consiste en completar el flujo educativo simulando el envío del fichero a SILTRA y la recepción de una respuesta de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El desarrollo no debe realizar ninguna conexión real con SILTRA, TGSS, Sistema RED ni servicios externos.

Objetivo general

Crear un simulador educativo inspirado en el funcionamiento de SILTRA que permita enviar los ficheros de liquidación generados en AulaNomina, procesarlos mediante reglas internas y recibir una respuesta simulada.

El flujo completo debe ser:

Preparación de nóminas

- liquidación de Seguridad Social
- confirmación
- generación del fichero
- selección del fichero en SILTRA simulado
- envío
- procesamiento
- recepción de respuesta
- aceptación, aceptación con advertencias o rechazo

Objetivo funcional

El usuario debe poder:

- consultar los ficheros pendientes de envío;
- seleccionar un fichero generado;
- iniciar un envío simulado;
- visualizar las fases del procesamiento;
- recibir un resultado basado en los datos reales del fichero;
- consultar los errores o advertencias detectados;
- descargar una respuesta simulada;
- consultar el historial de intentos;
- volver a enviar un fichero cuando proceda;
- navegar desde el resultado hasta la liquidación original.

Principios de implementación

El módulo debe mantener los siguientes principios:

- finalidad exclusivamente educativa;
- comportamiento determinista y explicable;
- ausencia de conexiones reales con organismos públicos;
- reutilización del sistema común de comunicaciones;
- separación entre fichero, envío e intento de procesamiento;
- conservación del historial;
- frontend visualmente similar a una aplicación profesional;
- reglas de validación centralizadas en servicios de backend;
- ausencia de lógica laboral relevante en React;
- arquitectura compatible con futuros ficheros CRA, FIE y afiliación.

Alcance del split

El Split 35 debe incluir:

- entidad de envíos simulados;
- servicio de validación y procesamiento;
- generación de respuestas simuladas;
- endpoints de backend;
- pantalla SILTRA simulada;
- bandeja de ficheros pendientes;
- historial de envíos;
- consulta de resultados;
- descarga de respuestas;
- integración con el dashboard de Seguros Sociales;
- pruebas unitarias;
- documentación de prueba manual.

Modelo de datos

Entidad CommunicationSubmission

Crear una entidad que represente cada intento de envío de un fichero.

Nombre recomendado:

CommunicationSubmission

Campos mínimos:

id
communication_file_id
company_id
submission_number
attempt_number
status
submitted_at
processing_started_at
processed_at
response_code
response_message
response_file_id
created_by
created_at
updated_at

Relaciones

Cada envío debe estar relacionado con:

- un `CommunicationFile` de origen;
- una empresa;
- un posible `CommunicationFile` de respuesta;
- el usuario que realiza el envío, cuando exista autenticación funcional.

Un mismo fichero puede tener varios intentos de envío.

Cada intento debe conservarse de forma independiente.

No se debe sobrescribir el historial anterior al repetir un envío.

Restricciones

Debe impedirse enviar:

- ficheros inexistentes;
- ficheros cancelados;
- ficheros que no estén generados;
- ficheros que no pertenezcan a la empresa indicada;
- tipos de fichero no admitidos por el simulador;
- ficheros sin contenido.

En esta primera versión solo se admitirán ficheros de tipo:

SOCIAL_SECURITY_SETTLEMENT

Estados del envío

Definir los siguientes estados:

PENDING

SENT
PROCESSING
ACCEPTED
ACCEPTED_WITH_WARNINGS
REJECTED
CANCELLED

PENDING

El intento ha sido creado, pero todavía no ha comenzado la transmisión.

SENT

El fichero ha sido marcado como transmitido al sistema simulado.

PROCESSING

El simulador está validando y procesando el fichero.

ACCEPTED

El fichero ha superado todas las comprobaciones sin advertencias.

ACCEPTED_WITH_WARNINGS

El fichero puede considerarse presentado, pero contiene advertencias que deben mostrarse al usuario.

REJECTED

El fichero contiene errores bloqueantes y no puede considerarse aceptado.

CANCELLED

El intento fue cancelado antes de finalizar su procesamiento.

Número de envío

Cada intento debe recibir un número identificativo legible.

Formato recomendado:

SILTRA-SIM-2026-000001

El número debe ser único.

El año puede obtenerse de la fecha de creación del envío.

El contador debe ser incremental.

Número de intento

Cada envío del mismo fichero debe indicar su número de intento.

Ejemplo:

Fichero: LIQ-2026-06-CCC001.json
Intento 1: REJECTED
Intento 2: ACCEPTED

El cálculo debe realizarse consultando los envíos anteriores del mismo `communication_file_id`.

Reutilización del sistema de comunicaciones

El fichero original continuará siendo un registro de `CommunicationFile`.

La respuesta generada por SILTRA simulado también debe almacenarse como un `CommunicationFile`.

El fichero de respuesta deberá quedar enlazado mediante:

`response_file_id`

El fichero original debe conservar:

- contenido;
- nombre;
- empresa;
- CCC;
- periodo;
- metadatos;
- estado;
- historial de eventos.

Actualización del estado del fichero original

Al crear y procesar un envío, el estado del `CommunicationFile` original debe avanzar conforme al flujo común existente.

Flujo esperado:

GENERATED
→ SENT
→ PROCESSING
→ ACCEPTED

O:

GENERATED
→ SENT
→ PROCESSING
→ ACCEPTED_WITH_WARNINGS

O:

GENERATED
→ SENT
→ PROCESSING
→ REJECTED

Cada transición debe generar un evento en `CommunicationFileEvent`.

El historial debe registrar como mínimo:

- creación del intento;
- envío;
- inicio del procesamiento;
- resultado;
- código de respuesta;
- fichero de respuesta generado.

Servicio de procesamiento

Crear un servicio independiente.

Nombre recomendado:

`communication_submission_service.py`

o:

`siltra_simulation_service.py`

El servicio debe encargarse de:

- validar si el fichero puede enviarse;
- generar el número de envío;
- calcular el número de intento;
- iniciar el envío;
- analizar el contenido;
- generar errores y advertencias;
- determinar el resultado;
- crear el fichero de respuesta;
- actualizar el envío;
- actualizar el fichero original;
- registrar eventos;
- devolver el resultado serializado.

Las rutas no deben contener lógica de validación laboral o de procesamiento.

Motor de validación

El resultado debe depender del contenido y los metadatos del fichero.

No debe ser completamente aleatorio.

Las reglas deben poder explicarse al alumno.

Resultado aceptado

El fichero se considerará aceptado cuando:

- el fichero existe;

- está en estado **GENERATED**;
- contiene empresa;
- contiene CCC;
- contiene periodo;
- tiene trabajadores;
- no contiene errores bloqueantes;
- las bases no son negativas;
- el total a ingresar no es negativo;
- los trabajadores tienen NAF;
- los trabajadores tienen grupo de cotización.

Código recomendado:

A0000

Mensaje:

Fichero procesado correctamente.

Resultado aceptado con advertencias

El fichero se considerará aceptado con advertencias cuando no existan errores bloqueantes, pero se detecte alguna situación revisable.

Ejemplos:

- diferencias de redondeo;
- nómina preparada pero no cerrada;
- cuota empresarial con diferencia menor;
- trabajador con cero días y bases positivas;
- metadatos incompletos no esenciales;
- reenvío de un fichero ya aceptado;
- fecha de cálculo antigua;
- ausencia de un dato educativo no obligatorio.

Resultado rechazado

El fichero debe rechazarse cuando exista al menos un error bloqueante.

Ejemplos:

- NAF ausente;
- CCC ausente o inválido;
- periodo inválido;
- trabajador sin grupo de cotización;
- bases negativas;
- total a ingresar negativo;
- fichero vacío;
- contenido JSON no válido;
- tipo de fichero no admitido;
- empresa inexistente;

- CCC que no pertenece a la empresa;
- ausencia total de trabajadores.

Códigos de respuesta simulados

Implementar un catálogo inicial de códigos.

Códigos de aceptación

A0000 – Fichero procesado correctamente
A0001 – Fichero aceptado y registrado

Códigos de advertencia

W9601 – Nómina pendiente de revisión
W9602 – Diferencia de redondeo detectada
W9603 – Trabajador con cero días y bases positivas
W9604 – Fichero presentado anteriormente
W9605 – Fecha de cálculo anterior al periodo de envío
W9606 – Metadatos no esenciales incompletos

Códigos de rechazo

R9501 – NAF obligatorio
R9502 – CCC no válido
R9503 – Periodo incorrecto
R9504 – Base de cotización negativa
R9505 – Grupo de cotización obligatorio
R9506 – Total a ingresar negativo
R9507 – Fichero sin trabajadores
R9508 – Contenido del fichero no válido
R9509 – Tipo de fichero no admitido
R9510 – Empresa no válida
R9511 – El CCC no pertenece a la empresa
R9512 – El fichero no se encuentra en estado generado

Los códigos deben definirse en una estructura reutilizable y no repetirse como literales dispersos.

Estructura de los mensajes

Cada resultado debe incluir una lista de mensajes.

Estructura recomendada:

```
{  
  "code": "R9501",  
  "severity": "ERROR",  
  "message": "El NAF es obligatorio.",  
  "employee_id": 15,  
  "employee_name": "Trabajador de prueba",  
  "payroll_id": 42,  
  "field": "naf"  
}
```

Campos recomendados:

code
severity

message
employee_id
employee_name
payroll_id
field
details

Los campos relacionados con trabajador o nómina podrán ser nulos cuando el mensaje afecte al fichero completo.

Fichero de respuesta

Al finalizar el procesamiento se debe generar un fichero de respuesta educativo.

Formato recomendado:

AULANOMINA_SILTRA_RESPONSE_V1

Nombre recomendado:

SILTRA-RESP-SILTRA-SIM-2026-000001.json

Contenido mínimo:

```
{
  "format": "AULANOMINA_SILTRA_RESPONSE_V1",
  "submission_number": "SILTRA-SIM-2026-000001",
  "attempt_number": 1,
  "source_file_id": 25,
  "source_filename": "LIQ-2026-06-CCC001.json",
  "company_id": 3,
  "ccc_id": "140000000001",
  "period": "2026-06",
  "result": "ACCEPTED_WITH_WARNINGS",
  "response_code": "W9602",
  "processed_at": "2026-07-14T18:30:00",
  "messages": [
    {
      "code": "W9602",
      "severity": "WARNING",
      "message": "Se ha detectado una diferencia de redondeo."
    }
  ]
}
```

El fichero debe almacenarse mediante el sistema común de comunicaciones.

Sus metadatos deben incluir:

submission_id
submission_number
attempt_number
source_file_id
result
message_count
error_count
warning_count

Resultado principal

Cuando existan varios mensajes, el resultado general se determinará según esta prioridad:

ERROR

→ REJECTED

WARNING sin ERROR

→ ACCEPTED_WITH_WARNINGS

Sin ERROR ni WARNING

→ ACCEPTED

El `response_code` principal podrá ser:

- el primer error bloqueante;
- la primera advertencia;
- A0000 si no existen incidencias.

API de backend

Crear un intento

POST /communication-submissions

Payload:

```
{
  "communication_file_id": 25,
  "created_by": 1
}
```

Resultado esperado:

PENDING

Consultar envíos

GET /communication-submissions

Filtros recomendados:

company_id
communication_file_id
status
period
limit
offset

Consultar un envío

GET /communication-submissions/{submission_id}

Debe devolver:

- datos del envío;
- fichero original;

- fichero de respuesta;
- mensajes;
- historial básico.

Enviar

POST /communication-submissions/{submission_id}/send

Debe cambiar:

PENDING

→ SENT

Procesar

POST /communication-submissions/{submission_id}/process

Debe cambiar:

SENT

→ PROCESSING

→ resultado final

Para simplificar la experiencia del frontend se puede procesar dentro de la misma petición, aunque internamente se registren ambas transiciones.

Operación simplificada

También puede añadirse:

POST /communications/{communication_file_id}/submit

Esta operación podrá:

- crear el intento;
- marcarlo como enviado;
- procesarlo;
- devolver la respuesta final.

La API detallada debe mantenerse para permitir futuras simulaciones paso a paso.

Consultar respuesta

GET /communication-submissions/{submission_id}/response

Debe devolver el fichero de respuesta y sus mensajes.

Cancelar un intento

POST /communication-submissions/{submission_id}/cancel

Solo debe permitirse desde:

PENDING

SENT

No debe poder cancelarse un envío ya procesado.

Esquemas de respuesta

Crear esquemas Pydantic para:

CommunicationSubmissionCreate
CommunicationSubmissionResponse
CommunicationSubmissionListResponse
CommunicationSubmissionActionRequest
CommunicationSubmissionMessageResponse
CommunicationSubmissionDetailResponse

La respuesta de detalle debe incluir información suficiente para que el frontend no tenga que realizar múltiples peticiones innecesarias.

Interfaz de usuario

Añadir un nuevo acceso:

Nómina
└─ Seguros sociales
 └─ Liquidaciones
 └─ Ficheros generados
 └─ SILTRA simulado

El elemento principal Seguros sociales debe continuar abriendo su dashboard.

Pantalla SILTRA simulada

Crear una pantalla independiente.

Nombre recomendado:

SiltraSimulatorPage.jsx

La pantalla debe mostrar claramente:

SILTRA simulado
Entorno educativo sin conexión con la Tesorería General de la Seguridad Social

Debe evitarse cualquier apariencia que pueda hacer pensar que se trata del programa oficial.

Diseño general

La pantalla debe mantener el estilo ERP existente:

- tarjetas blancas;
- bordes negros;
- cabeceras claras;
- color amarillo corporativo;
- tablas compactas;
- estados mediante etiquetas;
- botones de acción claros;

- ausencia de elementos decorativos innecesarios.

Sección 1 — Bandeja de salida

Mostrar los ficheros de liquidación disponibles para enviar.

Columnas:

Seleccionar
Nombre del fichero
Empresa
CCC
Periodo
Fecha de generación
Estado
Intentos
Último resultado
Acciones

Acciones:

Ver fichero
Enviar
Consultar historial

Solo deben aparecer como enviables los ficheros con estado compatible.

Sección 2 — Envío

Al pulsar **Enviar**, mostrar una ventana o panel de procesamiento.

Fases visuales:

1. Validando fichero
2. Preparando transmisión
3. Conectando con TGSS simulada
4. Transmitiendo fichero
5. Procesando respuesta
6. Respuesta recibida

Las fases pueden mostrarse con pequeños retardos visuales en frontend.

Los retardos solo tienen finalidad visual.

La decisión y validación deben producirse en backend.

Duración recomendada:

200 a 500 milisegundos por fase

No debe bloquearse la interfaz durante periodos largos.

Sección 3 — Resultado recibido

Al finalizar, mostrar:

- número de envío;
- número de intento;

- fichero enviado;
- empresa;
- CCC;
- periodo;
- fecha y hora;
- estado;
- código principal;
- mensaje principal;
- número de errores;
- número de advertencias;
- listado completo de mensajes.

Colores recomendados:

ACCEPTED
verde

ACCEPTED_WITH_WARNINGS
amarillo o ámbar

REJECTED
rojo

Acciones:

Descargar respuesta
Ver fichero original
Abrir liquidación
Volver a la bandeja

Sección 4 — Historial de envíos

Mostrar todos los intentos.

Columnas:

Número de envío
Fichero
Intento
Empresa
CCC
Periodo
Fecha de envío
Fecha de procesamiento
Resultado
Código
Acciones

Acciones:

Ver detalle
Descargar respuesta
Reenviar
Abrir liquidación

El botón **Reenviar** debe crear un nuevo intento.

No debe modificar el intento anterior.

Sección 5 — Detalle de mensajes

Los mensajes deben agruparse por severidad.

Orden recomendado:

Errores
Advertencias
Mensajes informativos

Cada mensaje podrá mostrar:

- código;
- descripción;
- trabajador;
- NAF;
- nómina;
- campo afectado;
- valor detectado;
- recomendación educativa.

Ejemplo:

R9501 – NAF obligatorio

Trabajador: María López García
Nómina: junio de 2026
Campo: NAF

Debe completar el Número de Afiliación a la Seguridad Social en la ficha del trabajador y volver a preparar la liquidación.

Integración con el dashboard de Seguros Sociales

Añadir al dashboard:

Ficheros pendientes de envío
Envíos aceptados
Envíos con advertencias
Envíos rechazados
Último envío

Añadir un acceso:

Abrir SILTRA simulado

Integración con Ficheros generados

En la tabla de ficheros generados añadir:

Enviar a SILTRA

El botón debe:

- crear un intento;
- abrir la pantalla SILTRA;
- iniciar el flujo o dejar el intento seleccionado.

Cuando el fichero ya tenga intentos anteriores, mostrar:

Enviado 2 veces

Último resultado: REJECTED

Integración con Liquidaciones

Cuando una liquidación tenga un fichero generado, mostrar:

Enviar a SILTRA

Cuando exista un resultado, mostrar:

Último envío

Número de envío

Estado

Fecha

Desde el resultado debe poder abrirse la liquidación correspondiente.

Navegación

Las rutas internas recomendadas son:

social-security-dashboard
social-security-settlements
social-security-files
social-security-siltra

No debe reutilizarse la página general de Nóminas para mostrar SILTRA.

Transacciones

La creación y procesamiento debe realizarse de forma transaccional.

En una operación completa deben quedar coordinados:

- creación del intento;
- actualización del fichero original;
- creación de eventos;
- generación de la respuesta;
- enlace del fichero de respuesta;
- actualización del resultado final.

Si se produce un error inesperado, no debe quedar:

- un envío en estado final sin respuesta;
- un fichero aceptado sin evento;
- una respuesta sin envío;
- un intento enlazado a un fichero inexistente.

Idempotencia

Debe evitarse que una doble pulsación cree dos envíos accidentales simultáneos.

Opciones aceptables:

- bloquear el botón mientras se procesa;
- comprobar si existe un intento **PENDING**, **SENT** o **PROCESSING**;
- utilizar una clave de idempotencia;
- imponer una restricción temporal o de estado.

Los reenvíos posteriores sí deben estar permitidos cuando el intento anterior esté finalizado.

Auditoría

Registrar como mínimo:

usuario
fecha
fichero
empresa
CCC
periodo
estado anterior
estado nuevo
resultado
código

La auditoría puede apoyarse inicialmente en:

- `CommunicationFileEvent`;
- marcas temporales del envío;
- `created_by`.

Permisos

Cuando el sistema de roles esté completamente operativo:

Alumno

Podrá:

- consultar ficheros asignados;
- realizar envíos simulados;
- consultar respuestas;
- descargar resultados.

Docente

Podrá:

- realizar envíos;
- consultar todos los intentos del caso;
- forzar escenarios educativos;

- revisar resultados del alumnado.

Administrador

Podrá:

- consultar todos los envíos;
- cancelar intentos;
- revisar errores técnicos;
- mantener reglas de simulación.

En este split no es necesario desarrollar toda la gestión avanzada de permisos si todavía no está disponible, pero la arquitectura debe permitirla.

Escenarios educativos

El módulo debe admitir inicialmente escenarios automáticos basados en datos.

También se recomienda preparar la arquitectura para futuros escenarios forzados.

Ejemplos futuros:

Forzar aceptación
Forzar advertencia de redondeo
Forzar rechazo por NAF
Forzar rechazo por CCC
Forzar respuesta pendiente

No es obligatorio incluir controles docentes de escenarios forzados en este split, pero el servicio debe poder ampliarse sin reescritura completa.

Datos de demostración

El reset de demo debe poder crear, en una fase posterior o dentro del split si resulta sencillo:

- una liquidación correcta;
- una liquidación con advertencias;
- una liquidación rechazada;
- varios intentos de un mismo fichero;
- una respuesta aceptada;
- una respuesta con advertencias.

No debe dependerse exclusivamente de datos manuales para enseñar el módulo comercialmente.

Pruebas unitarias de backend

Añadir pruebas para:

- creación del número de envío;
- incremento del número de intento;
- rechazo de fichero no generado;
- rechazo de fichero vacío;
- aceptación de fichero correcto;

- aceptación con advertencias;
- rechazo por NAF ausente;
- rechazo por grupo de cotización;
- rechazo por CCC;
- rechazo por bases negativas;
- prioridad de errores sobre advertencias;
- creación del fichero de respuesta;
- enlace entre envío y respuesta;
- transición de estados del fichero original;
- conservación de intentos anteriores;
- cancelación válida;
- cancelación inválida;
- prevención de doble envío simultáneo.

Pruebas de frontend

Añadir pruebas para:

- etiquetas de estado;
- habilitación del botón de envío;
- agrupación de mensajes;
- recuento de errores y advertencias;
- orden del historial;
- visualización del último resultado;
- navegación desde fichero a SILTRA;
- navegación desde respuesta a liquidación;
- bloqueo del botón durante el procesamiento.

Prueba manual mínima

Caso 1 — Aceptación

1. Preparar nóminas correctas.
2. Preparar liquidación.
3. Confirmar liquidación.
4. Generar fichero.
5. Abrir SILTRA simulado.
6. Enviar fichero.
7. Comprobar estado **ACCEPTED**.
8. Descargar respuesta.
9. Consultar el intento en el historial.

Caso 2 — Advertencia

1. Preparar un fichero con una condición no bloqueante.
2. Enviarlo.
3. Comprobar **ACCEPTED_WITH_WARNINGS**.

4. Revisar los códigos.
5. Descargar la respuesta.

Caso 3 — Rechazo

1. Eliminar el NAF de un trabajador o preparar un fichero educativo inválido.
2. Enviar el fichero.
3. Comprobar estado REJECTED.
4. Revisar el código R9501.
5. Corregir el trabajador.
6. Volver a preparar y generar el fichero.
7. Realizar un nuevo envío.
8. Comprobar que el intento anterior permanece en el historial.

Caso 4 — Reenvío

1. Seleccionar un fichero con un intento finalizado.
2. Pulsar Reenviar.
3. Comprobar que aumenta `attempt_number`.
4. Verificar que ambos intentos están disponibles.

Criterios de aceptación

El split se considerará completado cuando:

- exista una entidad de envío independiente;
- puedan existir varios intentos por fichero;
- se genere un número de envío único;
- solo puedan enviarse ficheros válidos;
- el resultado dependa del contenido del fichero;
- se diferencien aceptación, advertencias y rechazo;
- se genere un fichero de respuesta;
- el fichero original cambie de estado;
- se registren eventos;
- el historial sea consultable;
- el frontend permita enviar y revisar resultados;
- el dashboard muestre indicadores de envíos;
- exista navegación entre liquidación, fichero, envío y respuesta;
- existan pruebas unitarias;
- exista una guía de prueba manual;
- no se realice ninguna comunicación externa real.

Fuera de alcance

Queda expresamente fuera del Split 35:

- conexión real con SILTRA;
- conexión real con TGSS;

- Sistema RED;
- certificados digitales;
- firma electrónica;
- autenticación mediante certificado;
- formatos oficiales de transmisión;
- instalación del programa SILTRA;
- descarga real de respuestas;
- comunicaciones reales;
- cálculo oficial de seguros sociales;
- CRA funcional;
- FIE funcional;
- altas y bajas masivas;
- variaciones de afiliación;
- modelos 111 y 190;
- presentación real ante organismos públicos.

Resultado esperado

Al finalizar el Split 35, AulaNomina debe permitir demostrar este recorrido:

El alumno prepara las nóminas

- calcula la liquidación
- corrige los errores
- confirma la liquidación
- genera el fichero
- abre SILTRA simulado
- envía el fichero
- observa el procesamiento
- recibe una respuesta
- interpreta los errores o advertencias
- corrige los datos
- repite el envío